Trabajo final: un índice y una tipología para un problema de México

Todo el curso (capítulos 1 a 5) · En equipos de 3 o 4 · Entrega: final de la semana 5 · Valor: 40 %

Situación problema

Una dependencia pública, un organismo de la sociedad civil o una empresa necesita **medir** un fenómeno multidimensional que no puede observarse con una sola variable y **clasificar** a las unidades que lo padecen o lo protagonizan, para decidir dónde y cómo intervenir. Su equipo actuará como el área de análisis que construye esa medición, con datos públicos de México, con el método científico y con plena conciencia de que sus resultados pueden influir en decisiones que afectan a personas.

Ejemplos de fenómenos (puede proponer otro): rezago educativo municipal, inclusión financiera por entidad, vulnerabilidad ante el calor o las inundaciones, calidad del empleo, acceso a servicios de salud, desarrollo digital de los hogares, competitividad de las zonas metropolitanas, seguridad pública.

Lo que debe hacer

El trabajo recorre las seis etapas de un análisis multivariante (Sección 1.8 de las notas) y los contenidos del curso:

1. **Marco teórico.** Defina el fenómeno, sus dimensiones, la unidad de análisis (municipios, entidades, zonas metropolitanas, hogares, empresas) y la pregunta que responderá. Fundaméntelo en literatura o en mediciones oficiales existentes.

2. **Base de datos** (contenido procedimental 1). Reúna al menos **seis indicadores** de fuentes públicas (INEGI, CONEVAL, CONAPO, Banxico, Secretaría de Salud, SESNSP, CENACE u otras) para al menos 30 unidades. Documente cada indicador: definición, fórmula, fuente, año, escala de medición y polaridad. Describa cómo trató los faltantes.

3. **Estructura** (capítulos 1–3). Revise distribuciones y atípicos (distancia de Mahalanobis). Aplique componentes principales y, si los datos lo permiten (Bartlett, KMO), análisis factorial con rotación. Decida cuántas dimensiones hay con varios criterios e interprételas.

4. **Índice compuesto** (capítulo 4; contenido procedimental 2). Construya un índice: justifique normalización, ponderación y agregación; reporte la importancia efectiva de cada indicador; evalúe su robustez con al menos tres variantes o con un análisis Monte Carlo; y valídelo con una variable externa que *no* entre en el índice.

5. **Tipología** (capítulo 5; contenido procedimental 3). Agrupe las unidades con al menos dos métodos (por ejemplo, Ward y k-medias); justifique la medida de distancia y el número de grupos con varios criterios; valide la solución (silueta, estabilidad, concordancia entre métodos) y **perfile** los grupos con las variables originales y con variables que no se usaron para agrupar.

6. **Recomendaciones.** Responda la pregunta del punto 1: ¿qué dicen el índice y la tipología, y qué haría la organización con ellos? Discuta las limitaciones y los riesgos de uso.

Entregables

(a) **Reporte** en formato de artículo científico (contenido procedimental 4), de máximo 20 páginas sin contar anexos, con las secciones: resumen; introducción y pregunta; marco teórico; datos; métodos; resultados; discusión y limitaciones; conclusiones y recomendaciones; referencias en formato APA 7 (contenido procedimental 5).

(b) **Cuaderno de Python** reproducible, con los datos o el código que los descarga, que genere todas las cifras, cuadros y figuras del reporte con rutas relativas y semillas fijas.

(c) **Presentación oral** de 10 minutos más 5 de preguntas en la sesión 10, dirigida a quien tomaría las decisiones.

(d) **Coevaluación** individual y confidencial del trabajo de cada integrante del equipo.

Calendario

Momento	Entrega	Retroalimentación
Sesión 6 (semana 3)	Formación de equipos y elección del fenómeno	Oral, en clase
Fin de la semana 3	Propuesta de una cuartilla: fenómeno, pregunta, unidad, indicadores y fuentes	Escrita, sin calificación
Sesión 8 (semana 4)	Avance: base de datos y análisis de estructura	Escrita, sin calificación
Sesión 10 (semana 5)	Presentación oral	Incluida en la calificación
Final de la semana 5	Reporte, cuaderno y coevaluación	Calificación final

Los avances no se califican, pero son obligatorios: un equipo que no los entregue no recibe la retroalimentación que le permite corregir a tiempo.

Rúbrica

Criterio	Pts.	Sobresaliente	Insuficiente
Marco teórico y pregunta	10	Fenómeno bien definido y fundamentado; la pregunta guía todas las decisiones	Tema vago; indicadores elegidos por disponibilidad
Base de datos	15	Indicadores documentados (fuente, año, escala, polaridad); faltantes y atípicos tratados con criterio explícito	Fuentes poco claras; transformaciones sin documentar
Estructura (PCA, análisis factorial)	15	Adecuación verificada; número de dimensiones con varios criterios; interpretación sustantiva de cargas	Resultados reportados sin interpretar; criterios aplicados mecánicamente
Índice compuesto	20	Decisiones justificadas; importancia efectiva; robustez evaluada; validación externa convincente	Pesos y agregación sin justificar; sin robustez ni validación
Tipología y perfilado	20	Distancia y número de grupos justificados; validación con varios criterios; perfiles útiles para decidir	Un solo método; número de grupos arbitrario; perfiles circulares
Reporte científico y referencias	10	Estructura de artículo; redacción clara; limitaciones honestas; APA 7 correcto	Desorganizado; sin limitaciones; referencias incompletas
Presentación oral	5	Mensaje claro para quien decide; tiempo respetado; responde con solvencia	Lectura de diapositivas; exceso técnico
Reproducibilidad	5	El cuaderno reproduce todo el reporte sin intervención	No se ejecuta o no reproduce las cifras
Total	**100**		

Trabajo en equipo. La calificación del equipo se ajusta para cada integrante con la coevaluación: entre 80 % y 100 % de la calificación del equipo, según su contribución. Una contribución nula documentada se califica con cero.

Integridad académica y uso responsable

- Cite toda fuente de datos, idea, código o figura que no sea suya. El plagio se sanciona conforme al reglamento académico del Tecnológico de Monterrey.
- Declare en un anexo las herramientas que usó, incluidas las de inteligencia artificial, y para qué. El equipo responde por todo lo que entrega.
- Respete las condiciones de uso de los datos. No publique información que permita identificar a personas.
- Un índice y una tipología pueden estigmatizar a una región o a un grupo. Comunique la incertidumbre de sus resultados y evite afirmaciones que los datos no sostienen.